CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une suite de Cauchy non convergente pour $\|\cdot\|_1$ (Navale)

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $N_1(f) = \int_0^1 |f(t)|\, dt$.

1. Montrer que N_1 définit une norme sur E.

On dit qu'une suite (f_p) de E est de Cauchy pour N_1 si : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ N_1(f_{n+p} - f_n) \leqslant \varepsilon$.

1. Montrer que si (f_p) converge pour N_1, alors c'est une suite de Cauchy pour N_1.
2. On pose $f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k}$ pour $x \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que (f_n) est de Cauchy pour N_1. Est-elle convergente pour cette norme ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k \geqslant 1} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$ pour $x \in [0,1[$.

Ce qu'on te demande. Cauchy par un télescopage ; non-convergence car la limite « naturelle » $-\ln(1-x)$ n'est pas continue en 1.

Corrigé

1) Une norme

$N_1(\lambda f) = |\lambda| N_1(f)$ et $N_1(f+g) \leqslant N_1(f) + N_1(g)$ par propriétés de l'intégrale. Si $N_1(f) = 0$, $|f|$ est continue, positive, d'intégrale nulle : $f = 0$.

2) Convergente $\Rightarrow$ Cauchy

Soit f la limite et $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que $N_1(f - f_n) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geqslant N$. Pour $n \geqslant N$ et $p \in \mathbb{N}$, on a aussi $n + p \geqslant N$, donc

$$N_1(f_{n+p} - f_n) \leqslant N_1(f_{n+p} - f) + N_1(f - f_n) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3) La suite est de Cauchy

Pour $n \geqslant 1$ et $p \in \mathbb{N}$, la fonction $f_{n+p} - f_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{x^k}{k}$ est positive, donc

$$\begin{aligned} N_1(f_{n+p} - f_n) &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \int_0^1 \frac{x^k}{k}\, dx = \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} \leqslant \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Pour n assez grand, ce majorant est $\leqslant \varepsilon$: (f_n) est de Cauchy pour N_1.

3) Supposer une limite f

Par l'absurde, supposons $f_p \to f \in E$ pour N_1. Pour $x \in [0,1[$, $f_p(x) \to -\ln(1-x)$ (série entière de référence). On va montrer

$$N_1(f_p - f) = \int_0^1 |f_p - f| \xrightarrow[p\to+\infty]{} \int_{[0,1[} |f(x) + \ln(1-x)|\, dx.$$

3) Convergence dominée

Sur $[0,1[$:

- **convergence simple** : $|f_p(x) - f(x)| \to |-\ln(1-x) - f(x)|$;
- **domination** : $0 \leqslant f_p(x) \leqslant -\ln(1-x)$ (somme partielle d'une série à termes positifs), donc

$$|f_p(x) - f(x)| \leqslant -\ln(1-x) + |f(x)| = \varphi(x),$$

où φ est continue et intégrable sur $[0,1[$ ($\int_0^1 -\ln(1-x)\, dx = 1$). Le théorème de convergence dominée donne la limite annoncée.

3) Conclusion

Comme $N_1(f_p - f) \to 0$, on obtient

$$\int_{[0,1[} |f(x) + \ln(1-x)|\, dx = 0.$$

La fonction intégrée est continue et positive sur $[0,1[$: elle est nulle, donc $f(x) = -\ln(1-x)$ pour tout $x \in [0,1[$. Mais f est continue en 1 alors que $-\ln(1-x) \to +\infty$ quand $x \to 1^-$: absurde.

(f_n) est de Cauchy pour N_1 mais ne converge pas : (E, N_1) n'est pas complet.

Le piège

La « limite » $-\ln(1-x)$ existe bien comme fonction intégrable, mais elle n'est pas dans E : c'est l'espace qui est trop petit, pas la suite qui est mauvaise.

La méthode

Pour montrer qu'une suite de Cauchy ne converge pas : supposer une limite f, l'identifier par une convergence plus faible (ici simple), et obtenir une contradiction de régularité.

Rappels de cours utilisés

- **Suites de Cauchy.**

$$(f_p) \text{ de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N_0,\ \forall n \geqslant N_0,\ \forall p,\ N(f_{n+p} - f_n) \leqslant \varepsilon.$$

$$\text{convergente} \implies \text{de Cauchy}, \qquad \dim E < \infty : \text{ de Cauchy} \implies \text{convergente}.$$